

2024 年拓扑学期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 本题与 2022 年期中试题的第一题完全一致, 请参考相关文件.

二. (5 分) 设 X 是一个至少含有两个元素的集合, p 为 X 中一点, 定义 $\tau = \{S \mid S \subset X - \{p\}\} \cup \{X\}$, 证明 τ 为 X 上的拓扑, 并任取一点 $x \in X - \{p\}$, 分别求 $\{x\}$ 和 $\{p\}$ 的闭包和导集.

三. (10 分) 设拓扑空间 X 中的一个子集族为 $\{A_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$, 有人认为自己证明了如下结论:

$$\overline{\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha} \subset \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \overline{A_\alpha}$$

他给出的证明过程如下:

任取一点 $x \in \overline{\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha}$, 对于 x 的任意邻域 U , U 与 $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha$ 的交集非空, 因此一定存在 $\alpha_0 \in \Lambda$ 使得 U 与 A_{α_0} 的交集非空, 所以 $x \in \overline{A_{\alpha_0}}$, 故 $x \in \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \overline{A_\alpha}$.

请分析这一证明中存在的错误, 并给出反例说明 $\overline{\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha} \subset \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \overline{A_\alpha}$ 这一结论并不成立.

四. (10 分) 设 $\mathcal{B}$ 为拓扑空间 X 的一组拓扑基, A 为 X 的子集. 证明: A 在 X 中稠密当且仅当 $\mathcal{B}$ 中的每个元素与 A 的交集非空.

五. (10 分) 设 X 为一无限集, 证明: X 上满足 T_1 公理的最小拓扑为有限补拓扑.

六. (15 分)

(1) 集合 X 上给定了两个拓扑 τ_1, τ_2 , 证明恒同映射 $\text{id}: (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$ 为同胚映射当且仅当 $\tau_1 = \tau_2$.

(2) 设拓扑空间 X 满足 T_3, T_4 公理, x 为 X 中一点, A 为 X 中不包含 x 的一个开集, 证明存在 X 上的连续函数 f 满足 $f(x) = 0, f(A) \subset \{1\}$.

七. (10 分) 设 X, Y 为两个拓扑空间, X 满足 C_2 公理, f 为 X 到 Y 的一个连续的, 满的开映射, 证明 Y 也满足 C_2 公理.

八. (10 分) 设 X, Y 为两个满足 T_3 公理的拓扑空间. 证明乘积空间 $X \times Y$ 也满足 T_3 公理.

九. (10 分) 证明 Tietze 扩张定理的逆命题: 对于拓扑空间 X , 如果 X 的任意闭子集上的连续函数都可以扩张为 X 上的一个连续函数, 则 X 满足 T_4 公理. 并利用 Tietze 扩张定理的逆命题证明: 如果 X 可以表示为两个满足 T_4 公理的闭子集之并, 则 X 也满足 T_4 公理.